

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Цель проверки

Убедиться, что студент:

1. Умеет загружать и обрабатывать реальные данные в PyTorch.
2. Понимает архитектуру LSTM и принципы её обучения.
3. Может интерпретировать результаты прогнозирования.
4. Способен анализировать ошибки и предлагать улучшения.

2. Как проверять

1. Проверка кода:

- Убедиться, что данные загружены корректно (если реальные — проверьте источник).
- Проверить, что нормализация выполнена и данные правильно разделены.
- Проверить архитектуру LSTM (соответствие размерностей).
- Убедиться, что обучение прошло без ошибок и потери уменьшаются.

2. Проверка результатов:

- График прогноза должен визуально соответствовать реальным данным.
- Значения RMSE и MAE должны быть разумными (зависят от датасета, но не должны быть аномально высокими).

3. Проверка отчёта:

- Выводы должны быть обоснованными (например, «Модель хорошо предсказывает тренд, но хуже — резкие колебания»).
- Если выполнено доп. задание, сравнение должно содержать численные значения и выводы.

4. Защита (устный опрос):

- Как работает LSTM (вентили, ячейка состояния).
- Почему LSTM лучше обычной RNN для временных рядов.
- Как выбран размер окна lookback и как он влияет на качество.
- Как интерпретировать график потерь.

3. Чек-лист оценивания

№	Критерий	Макс.	Получено	Комментарий
1	Данные загружены и предобработаны (нормализация, окна)	0.5		
2	Модель LSTM реализована корректно	1.0		
3	Обучение выполнено, потери уменьшаются	0.5		
4	Прогноз выполнен, график построен	0.5		
5	Рассчитаны RMSE и MAE	0.5		
6	Выводы обоснованы	0.5		
7	Задание (lookback) выполнено	0.5		
8	Доп. задание (сравнение LSTM/GRU) выполнено	0.5		
9	Защита (устные ответы)	0.5		
	Итого	5.0		

